

BÀI TẬP THAM KHẢO GIẢI TÍCH I**Nhóm ngành 1****Mã số: MI 1111****Chương 1****Phép tính vi phân hàm một biến số****1.1-1.4. Dãy số, hàm số****Bài 1.** Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a) $y = \sqrt[4]{\frac{2x-1}{1+3x}}$

d) $y = \arcsin \frac{2x}{1+x}$

b) $y = \ln(\tan x)$

e) $y = \sqrt[3]{\frac{x}{1-\sinh^2 x}}$

c) $y = \sqrt{2 \operatorname{arccot} x - \pi}$

f) $y = \arccos(\cosh(x) - 1)$

Bài 2. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) $\sinh(-x) = -\sinh x$

d) $\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$

b) $\sinh(x+y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$

e) $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$

c) $\cosh(x+y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$

f) $\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$

Bài 3. Tìm miền giá trị của các hàm số sau:

a) $y = \cosh(x)$

d) $y = \arcsin(\ln x)$

b) $y = \sinh(\sin x)$

e) $y = \operatorname{arccot}(\sin x)$

c) $y = \log(1 - 2 \cos x)$

f) $y = \arctan(e^x)$

Bài 4. Từ ngày 10/5/2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam áp dụng biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt theo 6 bậc như bảng dưới đây:

Điện bán lẻ sinh hoạt		
Bậc	Số điện (kWh)	Giá điện (đồng/kWh)
Bậc 1	0 - 50	1.984
Bậc 2	51 - 100	2.050
Bậc 3	101 - 200	2.380
Bậc 4	201 - 300	2.998
Bậc 5	301 - 400	3.350
Bậc 6	401 trở lên	3.460

Bảng 1.1: Bảng giá điện sinh hoạt theo bậc thang

- a) Một hộ gia đình tiêu thụ 355 số điện trong một tháng thì số tiền điện phải trả là bao nhiêu?
- b) Với x là mức tiêu thụ điện của hộ gia đình (kWh), hãy viết hàm số $f(x)$ biểu diễn giá tiền điện phải trả của hộ gia đình đó (đơn vị đồng).

Bài 5. Xét tính chẵn lẻ của các hàm số sau:

- a) $f(x) = a^x + a^{-x}$, ($a > 0$)
- c) $f(x) = \sin x + \cos x$
- b) $f(x) = \ln(x + \sqrt{1 + x^2})$
- d) $f(x) = \arcsin(\tan x)$

Bài 6. Cho hàm số $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ và hàm số $g(x) = \frac{2x}{x+2}$.

- a) Tính $f(f(x))$, $g(g(x))$ và $f(g(x))$.
- b) Tìm hàm số $h(x)$ sao cho $f(h(x)) = g(x)$.

Bài 7. Tìm hàm ngược của các hàm số sau:

- a) $f: [\pi, 2\pi] \rightarrow [-1, 1]$, $f(x) = \cos x$
- c) $y = \frac{1-x}{1+x}$
- b) $y = 2 \arcsin x$
- d) $y = \sinh x$

Bài 8. Xét tính tuần hoàn và tìm chu kỳ (nếu có) của các hàm số sau:

a) $f(x) = \arccos(\sin x)$

d) $f(x) = \frac{\sin 2x}{\sqrt{2 \cos x}}$

b) $f(x) = \cos(\arcsin x)$

e) $f(x) = 2 \sin x + \sin 2x$

c) $f(x) = \cos^2 x$

f) $f(x) = \sin(x^2)$

Bài 9. Xét sự hội tụ và tìm giới hạn (nếu có) của các dãy số với số hạng tổng quát u_n như sau:

a) $u_n = n - \sqrt{n^2 - n}$

d) $u_n = \frac{n + \cos n}{n^2 + \sin(n^2)}$

b) $u_n = \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \dots + \frac{1}{(n-1)n}$

e) $u_n = \frac{2^n}{n^2}$

c) $u_n = \frac{\sin^2 n - \cos^3 n}{n}$

f) $u_n = \frac{n \cos(n\pi)}{n+1}$

1.5-1.6. Giới hạn hàm số

Bài 10. Tính giới hạn $\lim_{x \rightarrow 1} x^2$ bằng định nghĩa.

Bài 11. Tìm các giới hạn sau:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \sqrt{1+x} - \frac{1}{x} \right)$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[m]{1+\alpha x} - 1}{x}, \quad (m \in \mathbb{N}^*, \alpha \neq 0)$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3 + x^2 - 1} - x)$

e) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \sin \frac{1}{x^\beta}, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 + 1})$

f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x$

Bài 12. Cho hàm số $f(x) = 1 + x \sin \frac{1}{x}$ với $x \neq 0$ và hàm số

$$g(x) = \begin{cases} 2 + (x-1) \sin \frac{1}{x-1}, & \text{nếu } x \neq 1, \\ 0, & \text{nếu } x = 1. \end{cases}$$

1. Chứng minh rằng $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ và $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 2$.

2. Khẳng định $\lim_{x \rightarrow 0} g(f(x)) = 2$ có đúng không? Giải thích.

Bài 13. So sánh các cặp VCB sau:

a) $\alpha(x) = \sqrt{x + \sqrt{x}}$ và $\beta(x) = e^{\sin x} - \cos x$, khi $x \rightarrow 0^+$

b) $\alpha(x) = \sqrt[3]{x} - \sqrt{x}$ và $\beta(x) = \cos x - 1$, khi $x \rightarrow 0^+$

c) $\alpha(x) = x^3 + \sin^2 x$ và $\beta(x) = \ln(1 + 2 \arctan(x^2))$, khi $x \rightarrow 0$

d) $\alpha(x) = \sin x - \tan x + x^2$ và $\beta(x) = \sin x - \tan x$, khi $x \rightarrow 0$

Bài 14. Tìm các giới hạn sau:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin^2 x + \tan^3 x}{e^x - \cos 2x + 2x}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x + \arcsin^3 x) - \ln x}{x^2}$

e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x}{1 - \cos x}$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x})$

f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3^x |\sin x| + 2^x |\cos x|)$

1.7. Hàm số liên tục

Bài 15. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} -1 & \text{nếu } x \in [k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi] \\ 1 & \text{nếu } x \in (\frac{\pi}{2} + k\pi, (k+1)\pi) \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$

a) Xác định và phân loại các điểm gián đoạn của hàm số $f(x)$.

b) Xác định và phân loại các điểm gián đoạn của hàm số $f(x) \sin x$.

Bài 16. Tìm a để hàm số liên tục tại $x = 0$

a) $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{x^2}, & \text{nếu } x \neq 0, \\ a, & \text{nếu } x = 0. \end{cases}$

b) $g(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + 1, & \text{nếu } x \geq 0, \\ a \cos x + b \sin x, & \text{nếu } x < 0. \end{cases}$

Bài 17. Hàm $f(x)$ sau liên tục tại những giá trị x nào?

a) $f(x) = \begin{cases} 0, & \text{nếu } x \text{ hữu tỉ}, \\ 1, & \text{nếu } x \text{ vô tỉ}. \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} 0, & \text{nếu } x \text{ hữu tỉ}, \\ x, & \text{nếu } x \text{ vô tỉ}. \end{cases}$

Bài 18. Điểm $x = 0$ là điểm gián đoạn loại gì của các hàm số sau?

a) $y = \frac{8}{1 - 2^{\cot x}}$

c) $y = \frac{\sin \frac{1}{x}}{e^{\frac{1}{x}} + 1}$

b) $y = \frac{1}{x} \arcsin x$

d) $y = \frac{e^{ax} - e^{bx}}{x} \quad (a \neq b)$

Bài 19. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} a + e^{\frac{b}{x}} & \text{nếu } x > 0 \\ e^{bx} & \text{nếu } x < 0 \end{cases}, a, b \in \mathbb{R}.$ Tìm a, b để hàm số $f(x)$ nhận

$x = 0$ là

- a) điểm gián đoạn loại I không bỏ được
- b) Gián đoạn loại I bỏ được
- c) Gián đoạn loại II

Bài 20. Chứng minh rằng phương trình $\alpha x^3 + \sin(x + e^x) - \ln(2x^2 + 1) = 0$ luôn có nghiệm với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$.

Bài 21. Tìm một hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ tồn tại và hữu hạn nhưng $f(x)$ không đạt giá trị lớn nhất và không đạt giá trị nhỏ nhất trên $\mathbb{R}$.

Bài 22. Tính các giới hạn sau:

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \right)^{\frac{x-1}{x+1}}$
- b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}}$
- c) $\lim_{x \rightarrow 0} [\ln(e + 2x)]^{\frac{1}{\sin x}}$
- d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$
- e) $\lim_{x \rightarrow 1} (1 + \sin(\pi x))^{\cot(\pi x)}$
- f) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{\sin \frac{1}{x} + \ln x}}$

Bài 23. Cho hai điểm $A = (-1, 3)$ và $B = (2, 4)$. Tìm tất cả các giá trị $a \in \mathbb{R}$ sao cho với mọi hàm số $f(x)$ liên tục có đồ thị đi qua A và B thì đường thẳng $y = ax$ luôn cắt đồ thị hàm số $f(x)$ tại ít nhất một điểm khác A và B .

1.8. Đạo hàm và vi phân

Bài 24. Tìm đạo hàm của hàm số

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x, & \text{nếu } x < 1, \\ (1 - x)(2 - x), & \text{nếu } 1 \leq x \leq 2, \\ x - 2, & \text{nếu } x > 2. \end{cases}$$

Bài 25. Tìm $f'(x)$ biết $\frac{d}{dx}[f(2017x)] = x^2$.

Bài 26. Cho hàm số

$$f(x) = \begin{cases} x^n \sin \frac{1}{x}, & \text{nếu } x \neq 0, \\ 0, & \text{nếu } x = 0, \end{cases} \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

- a) Tìm n để hàm số liên tục tại $x = 0$.
- b) Tìm n để hàm số khả vi tại $x = 0$

- c) Tìm n để $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$ và $\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x)$ không tồn tại nhưng hàm số $f(x)$ vẫn khả vi tại $x = 0$.
- d) Tìm n để hàm số để $f'(x)$ liên tục tại $x = 0$.

Bài 27. Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a) $f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{1 + \cos^2 x}}$

c) $f(x) = \ln(\cos x + \arccos x)$

b) $f(x) = \arcsin(x + e^x)$

d) $f(x) = \sqrt{\tanh x}$

Bài 28. Cho $g(x)$ là hàm số ngược của hàm số $f(x) = \sinh(x)$. Tính $g'(x)$, $x \in \mathbb{R}$.

Bài 29. Cho $f(x) = |x - a|\varphi(x)$, trong đó $\varphi(x)$ là một hàm số liên tục và $\varphi(a) \neq 0$. Chứng minh rằng $f(a)$ không khả vi tại điểm $x = a$.

Bài 30. Tìm vi phân của các hàm số sau:

a) $y = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}, (a \neq 0)$

c) $y = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right|, (a \neq 0)$

b) $y = \arcsin \frac{x}{a}, (a \neq 0)$

d) $y = \ln |x + \sqrt{x^2 + a}|$.

Bài 31. Tìm

a) $\frac{d}{d(x^2)} \left(\frac{\sin x}{x} \right)$

b) $\frac{d(\sin x)}{d(\cos x)}$

c) $\frac{d}{d(x^3)} (x^3 - 2x^6 - x^9)$.

Bài 32. Tính gần đúng giá trị của các biểu thức sau:

a) $\sqrt[3]{7,97}$

b) $\sqrt[4]{\frac{2-0,02}{2+0,02}}$

c) $\sqrt{3e^{0,04} + 1,02^2}$

Bài 33. Tìm đạo hàm cấp cao của các hàm số sau:

a) $y = \frac{x^2}{1-x}$, tính $y^{(8)}(x)$

d) $y = \ln(2x - x^2)$, tính $y^{(5)}(x)$

b) $y = \frac{x+2}{x^2+5x+4}$, tính $y^{(10)}(x)$

e) $y = x^2 \sin x$, tính $y^{(50)}(x)$

c) $y = \frac{1+x}{\sqrt{1-x}}$, tính $y^{(100)}(x)$

f) $y = e^{x^2}$, tính $y^{(10)}(0)$

Bài 34. Tính đạo hàm cấp n của các hàm số sau:

a) $y = \frac{x}{x^2 - 1}$

b) $y = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$

c) $y = \frac{x}{\sqrt[3]{1+x}}$

e) $y = \cos(2 - 3x)$

d) $y = \sin^4 x + \cos^4 x$

f) $y = e^{ax} \sin(bx + c), a, b, c \in \mathbb{R}$

Bài 35. Tìm vi phân cấp cao của các hàm số sau:

a) $y = (2x + 1) \sin x$. Tính $d^{10}y(0)$

c) $y = x^9 \ln x$. Tính $d^{10}y(1)$

b) $y = e^x \cos x$. Tính $d^{20}y(0)$

d) $y = x^2 e^{ax}$. Tính $d^{20}y(0), a \in \mathbb{R}$

1.9. Các định lý về hàm khả vi và ứng dụng

Bài 36. Chứng minh rằng $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$, phương trình

$$a \cos x + b \cos 2x + c \cos 3x = 0$$

có nghiệm trong khoảng $(0, \pi)$.

Bài 37. Chứng minh rằng phương trình $x^n + px + q = 0$ với n nguyên dương, $n \geq 2$, không thể có quá 2 nghiệm thực nếu n chẵn, không có quá 3 nghiệm thực nếu n lẻ.

Bài 38. Cho ba số thực a, b, c thỏa mãn $a + b + c = 0$. Chứng minh rằng phương trình $8ax^7 + 3bx^2 + c = 0$ có ít nhất một nghiệm trong khoảng $(0, 1)$.

Bài 39. Giải thích tại sao công thức Cauchy dạng $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$ không áp dụng được đối với các hàm số $f(x) = x^2$, $g(x) = x^3$, $-1 \leq x \leq 1$.

Bài 40. Chứng minh các bất đẳng thức sau:

a) $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$

c) $\frac{b-a}{1+b^2} < \arctan b - \arctan a < \frac{b-a}{1+a^2},$
 $0 < a < b$

b) $\frac{a-b}{a} < \ln \frac{a}{b} < \frac{a-b}{b}, 0 < b < a.$

Bài 41. Tồn tại hay không hàm số $f(x)$ sao cho $f(0) = -1$, $f(2) = 4$ và $f'(x) \leq 2$ với mọi x ?

Bài 42. a) Chứng minh rằng với mọi $\alpha, \beta > 0$ thì $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\alpha x}}{x^\beta} = +\infty$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^\alpha}{x^\beta} = 0$.

b) Tìm điều kiện của $\beta \in \mathbb{R}$ để hàm số $y = \ln(x)|\sin x|^\beta$ là một vô cùng lớn khi $x \rightarrow +\infty$.

Bài 43. Tính các giới hạn sau:

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\frac{1}{x}} - \cos \frac{1}{x}}{1 - \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}}$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \sin x - x(1+x)}{x^3}$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin x) - x + \frac{x^3}{3}}{x^5}$$

Bài 44. Tính các giới hạn sau:

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sinh x)^{\tanh x}$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x)^{\tan x}$$

$$\text{e) } \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{\ln x}}$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + 2^x)^{\frac{1}{x}}$$

$$\text{f) } \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{|\sin \frac{1}{x}|}{\ln x}}$$

Bài 45. Xét hàm $f(x) = x + \cos x, g(x) = x - \sin x, x \in \mathbb{R}$.

a) Chứng minh $f(x)$ và $g(x)$ là hai vô cùng lớn tương đương khi $x \rightarrow +\infty$. Ta có thể áp dụng quy tắc L'Hospital để chứng minh không?

b) Chứng minh $e^{f(x)}$ và $e^{g(x)}$ là hai vô cùng lớn khi $x \rightarrow +\infty$. Hai vô cùng lớn này có tương đương với nhau không? Tại sao?

Bài 46. Xét $f_1(x) = x, f_2(x) = x + x^2$ và

$$g(x) = \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x} & \text{nếu } x \neq 0, \\ 0 & \text{nếu } x = 0. \end{cases}$$

Chứng minh rằng $g(f_1(x))$ và $g(f_2(x))$ là hai vô cùng bé khi $x \rightarrow 0$ nhưng không tương đương với nhau.

Bài 47. Tính khai triển Maclaurin đến cấp 4 của các hàm số sau:

$$\text{a) } f(x) = \sin^2 x$$

$$\text{d) } f(x) = \sinh(2x)$$

$$\text{b) } f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$$

$$\text{e) } f(x) = e^{x^2}$$

$$\text{c) } f(x) = \ln(1+3x)$$

$$\text{f) } f(x) = \cosh^2(x)$$

Bài 48. Tìm khai triển Taylor đến cấp 4 của các hàm số sau:

$$\text{a) } f(x) = \sin(x) \text{ tại } x = 1$$

$$\text{c) } f(x) = \sin(\sin x) \text{ tại } x = 0$$

$$\text{b) } f(x) = \tan(x) \text{ tại } x = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{d) } f(x) = \sin(\cos x) \text{ tại } x = 0$$

Bài 49. Cho phân tích phân thức

$$\frac{1}{x^n(x-2)} = \frac{A_{n-1}}{x} + \frac{A_{n-2}}{x^2} + \dots + \frac{A_1}{x^{n-1}} + \frac{A_0}{x^n} + \frac{B}{x-2}, x \neq 0, x \neq 2.$$

a) Chứng minh rằng $B = \frac{1}{2^n}$. (Gợi ý: Nhân cả hai vế với $x - 2$).

b) Chứng minh rằng với giá trị nguyên $0 \leq k \leq n - 1$,

$$A_k = \frac{1}{k!} \frac{d^k}{dx^k} \left(\frac{1}{x-2} \right) \Big|_{x=0}.$$

(Gợi ý: Nhân cả hai vế với x^n rồi lấy đạo hàm cấp k hai vế).

Bài 50. Xác định a, b sao cho hàm số sau đây có giới hạn hữu hạn khi $x \rightarrow 0$

$$f(x) = \frac{1}{\sin^3 x} - \frac{1}{x^3} - \frac{a}{x^2} - \frac{b}{x}.$$

Bài 51. Khảo sát tính đơn điệu của các hàm số sau:

a) $y = x^4 - 2x^3 + 2x - 1$

c) $y = \cosh x$

b) $y = 3 \arctan x - \ln(1 + x^2)$

d) $y = x + |\sin 2x|, x \in [0, \pi]$

Bài 52. Chứng minh các bất đẳng thức sau:

a) $2x \arctan x \geq \ln(1 + x^2)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$

c) $\cos x \leq 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$ với mọi $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

b) $x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1 + x) \leq x$ với mọi $x \geq 0$

Bài 53. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số trên đoạn đã cho.

a) $y = x^3 - 3x + 2$ trên đoạn $[-2, 2]$

c) $y = e^{-2x}(x^2 + x + 1)$ trên đoạn $[0, 4]$

b) $y = \frac{x^2}{x^2 + 1}$ trên đoạn $[0, 1]$

d) $y = \sin x + \sin 3x$ trên đoạn $[0, 10\pi]$

Bài 54. Tìm cực trị của các hàm số

a) $y = \frac{3x^2 + 4x + 4}{x^2 + x + 1}$

c) $y = \sqrt[3]{(1-x)(x-2)^2}$

b) $y = x - \ln(1 + x)$

d) $y = x^{\frac{2}{3}} + (x-2)^{\frac{2}{3}}$

1.10. Khảo sát hàm số, đường cong

Bài 55. Tìm tiệm cận của các đường cong sau:

a) $y = \sqrt[3]{1 + x^3}$

c) $y = \frac{x^3 \operatorname{arccot} x}{1 + x^2}$

d) $y = \sqrt{\frac{x^3}{x-2}}$

b) $y = \ln(1 + e^{-x})$

$$\begin{array}{lll} \text{e)} \quad \left\{ \begin{array}{l} x = t \\ y = t + 2 \arctan t \end{array} \right. & \text{f)} \quad y = \frac{x-2}{\sqrt{x^2+1}} & \text{g)} \quad \left\{ \begin{array}{l} x = \frac{2t}{1-t^2} \\ y = \frac{t^2}{1+t} \end{array} \right. \end{array}$$

Bài 56. (Mở rộng của Bài 23) Cho hai điểm $A = (-1, 3)$ và $B = (2, 4)$. Tìm tất cả các giá trị $a \in \mathbb{R}$ sao cho với mọi đường cong cho bởi tham số tham số $(C) \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, t \in \mathbb{R}$, với $x(t), y(t)$ là các hàm số liên tục, đi qua A và B thì đường thẳng $y = ax$ luôn cắt (C) tại ít nhất một điểm khác A và B .

Chương 2

Phép tính tích phân hàm một biến số

2.1 Tích phân bất định

Bài 57. Tính các tích phân bất định sau theo phương pháp đổi biến:

a) $\int \frac{2x+1}{\sqrt[5]{x^2+x}} dx$	c) $\int \tanh x dx$	e) $\int \frac{\sin(\tan x)}{\cos^2 x} dx$
b) $\int 2xe^{x^2+1} dx$	d) $\int \frac{(\ln x - 1)^2}{x} dx$	f) $\int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

Bài 58. Tính các tích phân bất định sau theo phương pháp tích phân từng phần:

a) $\int (x+2) \ln x dx$	c) $\int (x^2+x+1) \sin(x) dx$	e) $\int \arcsin x dx$
b) $\int (2x-1)^2 e^x dx$	d) $\int (x - \cosh x)^2 dx$	f) $\int \sin x \sinh x dx$

Bài 59. Tính các tích phân bất định của các phân thức hữu tỷ:

a) $\int \frac{dx}{1-3x+2x^2}$	d) $\int \frac{dx}{x^3+8}$	g) $\int \frac{dx}{\sin x}$
b) $\int \frac{dx}{9x^2+4}$	e) $\int \frac{dx}{(x^2+4)(9x^2+1)}$	h) $\int \frac{dx}{\cos x}$
c) $\int \frac{(2x+1)dx}{4x^2+4x+10}$	f) $\int \frac{dx}{x^3(x^2+1)}$	i) $\int \frac{\arctan x}{(x+1)^2} dx$

Bài 60. Tính các tích phân bất định của các hàm vô tỷ:

a) $\int \sqrt{x^2+4} dx$	b) $\int \sqrt{9-4x^2} dx$	c) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2+4}} dx$
---------------------------	----------------------------	-------------------------------------

$$\begin{array}{lll} \text{d)} \int \frac{1}{\sqrt{8-6x-9x^2}} dx & \text{f)} \int \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} dx & \text{h)} \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+1}} \\ \text{e)} \int (x+1)\sqrt{x^2+1} dx & \text{g)} \int \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} dx & \text{i)} \int \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}} \end{array}$$

Bài 61. Tính các tích phân bất định sau:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \int e^{\sin^2 x} \sin 2x dx & \text{e)} \int \frac{dx}{(x+a)^2(x+b)^2} & \text{i)} \int \frac{(3-2x)dx}{\sqrt{1-x^2}} \\ \text{b)} \int (\ln x + 2)^2 dx & \text{f)} \int \sin 5x \cos 3x dx & \text{j)} \int \frac{dx}{1+\sqrt{x^2+4x+5}} \\ \text{c)} \int \frac{x dx}{(x+2)(x+5)} & \text{g)} \int \tan^3 x dx & \\ \text{d)} \int \frac{(x^2+2)dx}{x^3+1} & \text{h)} \int \frac{dx}{3\sin x - 4\cos x} & \text{k)} \int \frac{(x+1)dx}{\sqrt{x^2-2x-1}} \end{array}$$

Bài 62. Tính các tích phân bất định sau với $m, n \in \mathbb{Z}$

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \int \sin(nx) \cos(mx) dx & \text{c)} \int \cos(nx) \cos(mx) dx \\ \text{b)} \int \sin(nx) \sin(mx) dx & \end{array}$$

Bài 63. Lập công thức truy hồi tính I_n , $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{array}{lll} \text{a)} I_n = \int x^n e^x dx & \text{b)} I_n = \int \sin^n x dx & \text{c)} I_n = \int \frac{dx}{\cos^n x} \end{array}$$

2.2 Tích phân xác định

Bài 64. Cho hàm số $f(x) = e^x$. Viết tổng tích phân của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0, 1]$, phép chia $x_i = \frac{i}{n}$, $0 \leq i \leq n$, điểm chọn $x_j^* = x_j$, $1 \leq j \leq n$. Tính giới hạn của tổng tích phân trên.

Bài 65. Tính các đạo hàm

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \frac{d}{dx} \int_x^y e^{t^2} dt & \text{b)} \frac{d}{dy} \int_x^y e^{t^2} dt & \text{c)} \frac{d}{dx} \int_{x^2}^{x^3} \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}} \end{array}$$

Bài 66. Dùng định nghĩa và cách tính tích phân xác định, tìm các giới hạn sau:

$$\text{a)} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{n\alpha} + \frac{1}{n\alpha + \beta} + \frac{1}{n\alpha + 2\beta} + \cdots + \frac{1}{n\alpha + (n-1)\beta} \right], (\alpha, \beta > 0)$$

$$\text{b) } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + \sqrt{1 + \frac{2}{n}} + \cdots + \sqrt{1 + \frac{n}{n}} \right)$$

Bài 67. Chứng minh rằng hàm số $f(x) = \int_0^x \sqrt{\tan(t)} dt$ là một vô cùng bé khi $x \rightarrow 0^+$. So sánh bậc của $f(x)$ với $\alpha(x) = \sqrt{x}$.

Bài 68. Chứng minh rằng hàm số $f(x) = \int_0^x \arctan t dt$ là một vô cùng lớn khi $x \rightarrow +\infty$. So sánh bậc của $f(x)$ với $\beta(x) = \ln x$.

Bài 69. Tính các giới hạn sau:

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{\sin x} \sqrt{\tan t} dt}{\int_0^{\tan x} \sqrt{\sin t} dt} & \text{b) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x (\arctan t)^2 dt}{\sqrt{x^2 + 1}} & \text{c) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt} \end{array}$$

Bài 70. Tính tích phân xác định trên đoạn $[-2, 2]$ của các hàm số sau:

$$\text{a) } f(x) = (x + \cosh x)^2$$

$$\text{c) } f(x) = \begin{cases} -1 & \text{nếu } x < -1 \\ -x & \text{nếu } x \geq -1 \end{cases}$$

$$\text{b) } f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

$$\text{d) } f(x) = \frac{1}{(x^2 + 1)(2^x + 1)}$$

Bài 71. Tính các tích phân xác định sau:

$$\text{a) } \int_0^{\sqrt{3}} \frac{dx}{9 + x^2}$$

$$\text{d) } \int_0^1 \arccos(x) dx$$

$$\text{b) } \int_2^4 \frac{dx}{2 - x - x^2}$$

$$\text{e) } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin x + 2 \cos x + 2}$$

$$\text{c) } \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \sqrt{1 - x^2} dx$$

$$\text{f) } \int_0^{\pi} x^2 \sin(nx) dx, n \in \mathbb{N}.$$

Bài 72. Tính các tích phân xác định sau:

$$\text{a) } \int_{1/e}^e |\ln x| (x+1) dx$$

$$\text{d) } \int_0^{\pi/6} \frac{\sin^2 x \cos x}{(1 + \tan^2 x)^2} dx$$

$$\text{b) } \int_1^e (x \ln x)^2 dx$$

$$\text{e) } \int_0^3 \arcsin \sqrt{\frac{x}{1+x}} dx$$

$$\text{c) } \int_0^{3\pi/2} \frac{dx}{2 + \cos x}$$

$$\text{f) } \int_0^{\pi/2} \cos^n x \cos(nx) dx, n \in \mathbb{N}^*$$

Bài 73. Chứng minh rằng nếu $f(x)$ liên tục trên $[0, 1]$ thì

$$\text{a) } \int_0^{\pi/2} f(\sin x) dx = \int_0^{\pi/2} f(\cos x) dx$$

$$\text{b) } \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \int_0^{\pi} \frac{\pi}{2} f(\sin x) dx$$

Áp dụng công thức trên, tính các tích phân sau:

$$1. \int_0^{\pi} \frac{x \sin x dx}{1 + \cos^2 x}$$

$$2. \int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\sin x} dx}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}}$$

Bài 74. Cho $f(x), g(x)$ là hai hàm số khả tích trên $[a, b]$. Chứng minh bất đẳng thức (với $a < b$)

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b f^2(x) dx \right) \left(\int_a^b g^2(x) dx \right).$$

(Bất đẳng thức Cauchy-Schwartz)

2.3 Tích phân suy rộng

Bài 75. Xét sự hội tụ và tính (trong trường hợp hội tụ) các tích phân suy rộng sau:

$$\text{a) } \int_{-\infty}^0 x e^x dx$$

$$\text{c) } \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}$$

$$\text{e) } \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 3x + 2}$$

$$\text{b) } \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 1)^2}$$

$$\text{d) } \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x}$$

$$\text{f) } \int_0^{+\infty} \frac{x^2 + 1}{x^4 + 1} dx$$

Bài 76. Xét sự hội tụ của các tích phân suy rộng sau:

a) $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x) dx}{x^2}$

e) $\int_0^{\pi} \frac{dx}{\sqrt[3]{\sin x}}$

i) $\int_0^{+\infty} \frac{x - \sin x}{\sqrt{x^7}} dx$

b) $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x+x^3}}$

f) $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+3x)}{x\sqrt{x}} dx$

j) $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x dx}{\sqrt{x^3}}$

c) $\int_2^{+\infty} \frac{x dx}{\ln^3 x}$

g) $\int_0^{+\infty} \cos(\alpha x) e^{-sx} dx, s > 0$

k) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x} dx$

d) $\int_0^1 \frac{dx}{\tan x - x}$

h) $\int_0^{+\infty} e^{-sx} \ln x dx, s > 0$

l) $\int_0^{+\infty} \frac{\cos x - \cos 2x}{\sqrt{x}(1+x^2)} dx$

Bài 77. Khảo sát sự hội tụ của tích phân suy rộng $\int_0^1 x^\alpha (\ln x)^\beta dx$ với $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Bài 78. Chứng minh rằng tích phân suy rộng $\int_0^{+\infty} x^\alpha e^{-2x} dx$ hội tụ khi và chỉ khi $\alpha > -1$.

Bài 79. Nếu $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ hội tụ thì có suy ra được $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ không? Xét ví dụ $\int_0^{+\infty} \sin(x^2) dx$.

Bài 80. Cho hàm $f(x)$ liên tục trên $[a, +\infty)$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \neq 0$. Tích phân suy rộng $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ có hội tụ không?

2.4 Ứng dụng của tích phân xác định

Bài 81. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi

a) Parabol $y = x^2 + 4$ và đường thẳng $x - y + 4 = 0$

b) Đường cong $y = x^3$ và các đường $y = x, y = 4x, (x \geq 0)$

c) Đường tròn $x^2 + y^2 = 2x$ và parabol $y^2 = x, (y^2 \leq x)$

d) Đường cong $y^2 = x^2 - x^4$

e) Đường cong $x^4 + y^4 = x^2 + y^2$

Bài 82. Tính thể tích của vật thể là phần chung của hai hình trụ $x^2 + y^2 \leq a^2$ và $y^2 + z^2 \leq a^2$, ($a > 0$).

Bài 83. Tính thể tích vật thể giới hạn bởi mặt cong $z = 4 - y^2$, các mặt phẳng tọa độ $x = 0, z = 0$ và mặt phẳng $x = a$ ($a \neq 0$).

Bài 84. Tính thể tích khối tròn xoay tạo nên khi quay hình giới hạn bởi các đường $y = 2x - x^2$ và $y = 0$

a) quanh trục Ox một vòng

b) quanh trục Oy một vòng

Bài 85. Tính độ dài các đường cong sau:

a) $y = \ln \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$ khi x biến thiên từ 1 đến 2

b) $\begin{cases} x = a \left(\cos t + \ln \tan \frac{t}{2} \right) \\ y = a \sin t \end{cases}$ khi t biến thiên từ $\frac{\pi}{3}$ đến $\frac{\pi}{2}$, ($a > 0$)

Bài 86. Tính diện tích mặt tròn xoay tạo nên khi quay các đường sau:

a) $y = \sin x, 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ quay quanh trục Ox

b) $y = \frac{1}{3}(1 - x)^3, 0 \leq x \leq 1$ quay quanh trục Ox

Chương 3

Hàm số nhiều biến số

3.1 Các khái niệm cơ bản

Bài 87. Tìm miền xác định của các hàm số sau:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } z = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 - 1}} & \text{c) } z = \arcsin \frac{y-1}{x} \\ \text{b) } z = \sqrt{(x^2 + y^2 - 1)(4 - x^2 - y^2)} & \text{d) } z = \sqrt{x \sin y} \end{array}$$

Bài 88. Tính các hàm số hợp sau:

$$\begin{array}{l} \text{a) } f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x^3 y + y^3 x}, x(t) = \cos t, y(t) = \sin t. \text{ Tính } f(x(t), y(t)). \\ \text{b) } f(x, y) = e^{x^2 + y^2}(x^2 + xy + y^2), u(r, \theta) = r \cos \theta, v(r, \theta) = r \sin \theta. \text{ Tính } f(u(r, \theta), v(r, \theta)). \end{array}$$

Bài 89. Tìm các giới hạn (nếu có) của các hàm số sau:

$$\begin{array}{l} \text{a) } f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}, \quad (x, y) \rightarrow (0, 0) \\ \text{b) } f(x, y) = \frac{(x-1)^3 - (y-2)^3}{(x-1)^2 + (y-2)^2}, \quad (x, y) \rightarrow (1, 2) \\ \text{c) } f(x, y) = \frac{1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2}}{x^2 + y^2}, \quad (x, y) \rightarrow (0, 0) \\ \text{d) } f(x, y) = \frac{x(e^y - 1) - y(e^x - 1)}{x^2 + y^2}, \quad (x, y) \rightarrow (0, 0) \\ \text{e) } f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^4}, \quad (x, y) \rightarrow (0, 0) \end{array}$$

Bài 90. Xét hàm số $f(x, y) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{y} & \text{nếu } y \neq 0, \\ 0 & \text{nếu } y = 0. \end{cases}$

- a) Chứng minh hàm số $f(x, y)$ liên tục tại $(0, 0)$.
- b) Chứng minh hàm số $f(x, y)$ không liên tục tại mọi điểm $(x, 0), x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Bài 91. Tính các giới hạn sau:

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2 + y^2}$ b) $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2 + y^2}$ c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{x^2 + y^2}$

3.2 Đạo hàm riêng và vi phân

Bài 92. Tính các đạo hàm riêng của các hàm số sau:

a) $z = \ln \left(x + \sqrt{x^2 + y^2} \right)$ c) $z = \arctan \sqrt{\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}}$ e) $u = x^{y^z} \ (x, y, z > 0)$

b) $z = y^2 \sin \frac{x}{y}$ d) $z = x^{y^3} \ (x > 0)$ f) $u = e^{\frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}}$

Bài 93. Khảo sát sự liên tục của hàm số và sự tồn tại các đạo hàm riêng của nó

a) $f(x, y) = \begin{cases} x \arctan \left(\frac{y}{x} \right)^2, & \text{nếu } x \neq 0, \\ 0, & \text{nếu } x = 0. \end{cases}$

b) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x \sin y - y \sin x}{x^2 + y^2}, & \text{nếu } (x, y) \neq (0; 0), \\ 0, & \text{nếu } (x, y) = (0; 0). \end{cases}$

Bài 94. Giả sử $z = yf(x^2 - y^2)$, ở đây f là hàm số khả vi. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{x} z_x' + \frac{1}{y} z_y' = \frac{z}{y^2}.$$

Bài 95. Tìm đạo hàm riêng các hàm số hợp sau:

a) $z = e^{u^2 - 2v^2}, u = \cos x, v = \sqrt{x^2 + y^2}$

b) $z = \ln(u^2 + v^2), u = xy, v = \frac{x}{y}$

c) $z = \arcsin(x - y), x = 3t, y = 4t^3$

Bài 96. Cho f là hàm số khả vi đến cấp hai trên $\mathbb{R}$. Chứng minh rằng hàm số $\omega(x, t) = f(x - 3t)$ thỏa mãn phương trình truyền sóng $\frac{\partial^2 \omega}{\partial t^2} = 9 \frac{\partial^2 \omega}{\partial x^2}$.

Bài 97. Tìm vi phân toàn phần của các hàm số sau:

a) $z = \sin(x^2 + y^2)$

c) $z = \arctan \frac{x+y}{x-y}$

b) $z = \ln \tan \frac{y}{x}$

d) $u = x^{y^2z}$

Bài 98. Ứng dụng vi phân, tính gần đúng:

a) $A = \sqrt[3]{(1,02)^2 + (0,05)^2}$

c) $C = \sqrt{(2,02)^3 + e^{0,03}}$

b) $B = \ln(\sqrt[3]{1,03} + \sqrt[4]{0,98} - 1)$

d) $D = (1,02)^{1,01}$

Bài 99. Cho $z = f(x, y)$ là hàm số ẩn xác định bởi phương trình $z - ye^{\frac{z}{x}} = 0$. Ứng dụng vi phân, tính gần đúng $f(0,99; 0,02)$.

Bài 100. Tìm đạo hàm, đạo hàm riêng của các hàm số ẩn xác định bởi các phương trình sau:

a) $x^3y - y^3x = a^4$, tính y'

c) $\arctan \frac{x+y}{a} = \frac{y}{a}$, tính y'

b) $x + y + z = e^z$, tính z'_x, z'_y

d) $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = 0$, tính z'_x, z'_y

Bài 101. Cho hàm số ẩn $z = z(x, y)$ xác định bởi phương trình $2x^2y + 4y^2 + x^2z + z^3 = 3$. Tính $\frac{\partial z}{\partial x}(0; 1), \frac{\partial z}{\partial y}(0; 1)$.

Bài 102. Cho $u = \frac{x+z}{y+z}$, tính u'_x, u'_y biết rằng z là hàm số ẩn của x, y xác định bởi phương trình $ze^z = xe^x + ye^y$.

Bài 103. Tìm đạo hàm của hàm số ẩn $y(x), z(x)$ xác định bởi hệ

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1. \end{cases}$$

Bài 104. Phương trình $z^2 + \frac{2}{x} = \sqrt{y^2 - z^2}$, xác định hàm ẩn $z = z(x, y)$. Chứng minh rằng

$$x^2 z'_x + \frac{1}{y} z'_y = \frac{1}{z}.$$

Bài 105. Tính các đạo hàm riêng cấp hai của hàm số sau:

a) $z = \frac{1}{3} \sqrt{(x^2 + y^2)^3}$

c) $z = \arctan \frac{y}{x}$

b) $z = x^2 \ln(x + y)$

d) $z = \sin(x^3 + y^2)$

Bài 106. Tính vi phân cấp hai của các hàm số sau:

a) $z = xy^3 - x^2y$

b) $z = e^{2x}(x + y^2)$

c) $z = \ln(x^3 + y^2)$

Bài 107. Xét hàm số $f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^3x}{x^2 + y^2} & \text{nếu } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{nếu } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

a) Chứng minh rằng $f(x, y)$ có đạo hàm riêng tại $(0, 0)$ và $f'_x(x, y), f'_y(x, y)$ liên tục tại $(0, 0)$.

b) Chứng minh rằng các đạo hàm riêng cấp hai f''_{xy} và f''_{yx} của $f(x, y)$ không liên tục tại $(0, 0)$ (Gợi ý: Tính $f''_{xy}(0, 0), f''_{yx}(0, 0)$).

Bài 108. a) Khai triển hàm số $f(x, y) = x^2 + 3y^2 - 2xy + 6x + 2y - 4$ thành chuỗi Taylor ở lân cận điểm $(-2, 1)$.

b) Khai triển Maclaurin hàm số $f(x, y) = e^x \sin y$ đến bậc 3.

3.3 Cực trị của hàm số nhiều biến số

Bài 109. Tìm cực trị của các hàm số sau:

a) $z = 4x^3 + 6x^2 - 4xy - y^2 - 8x + 2$

d) $z = \frac{4}{x} + \frac{3}{y} - \frac{xy}{12}$

b) $z = 2x^2 + 3y^2 - e^{-(x^2+y^2)}$

e) $z = e^{2x}(4x^2 - 2xy + y^2)$

c) $z = 4xy - x^4 - 2y^2$

f) $z = x^3 + y^3 - (x + y)^2$

Bài 110. Tìm một điểm thuộc elip $4x^2 + y^2 = 4$ sao cho nó xa điểm $A(1; 0)$ nhất.

Bài 111. Tính giá trị lớn nhất và bé nhất của các hàm số sau:

a) $z = x^2 + y^2 + xy - 7x - 8y$ trong hình tam giác giới hạn bởi các đường thẳng $x = 0$, $y = 0$, và $x + y = 6$

b) $z = 4x^2 - 9y^2$ trong miền giới hạn bởi đường elip $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$